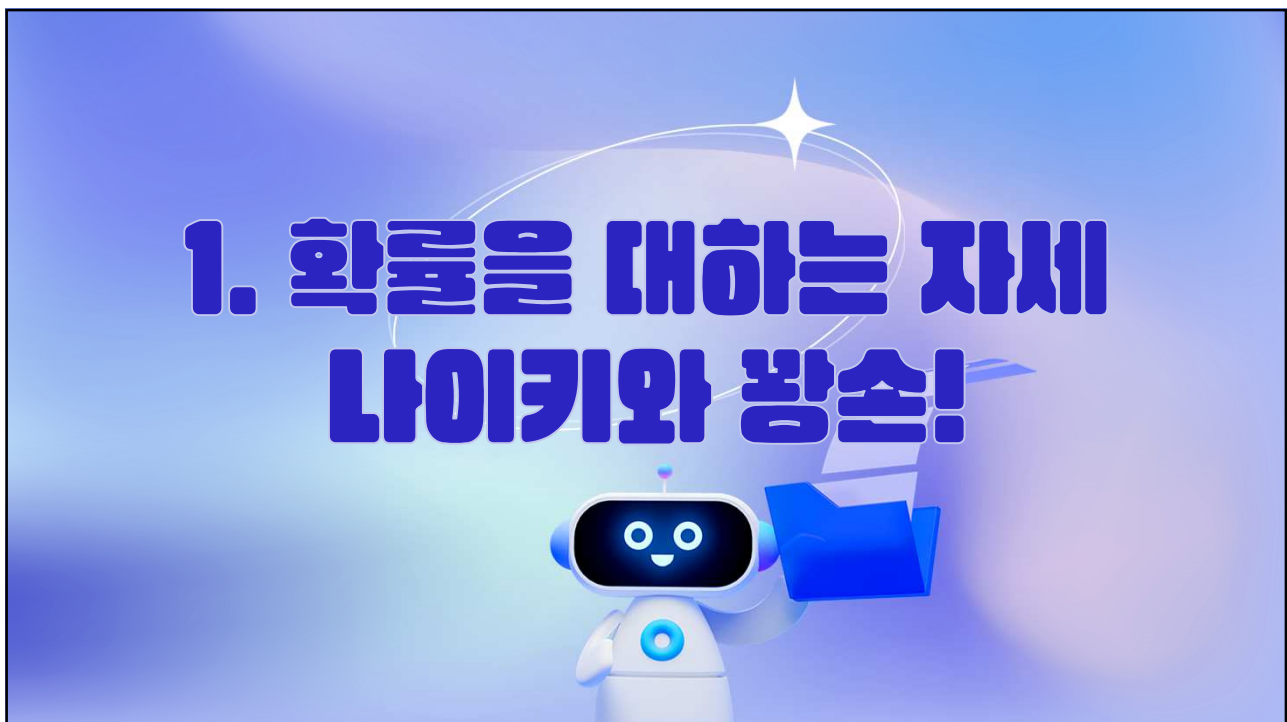




내용

- 1 확률
- 2 확률을 대하는 자세
- 3 조건부 확률

목표

- ✓ 측도로서 확률의 개념을 설명할 수 있다.
- ✓ 내가~의 확률과 누군가~의 확률을 설명할 수 있다.
- ✓ 조건부 확률을 계산할 수 있다.



확률

1시간 후 **신촌에** 비가 올까?



확률

확률 = 가능성의 차이를 재는 **저울**



확률을 대하는 자세



확률을 대하는 자세

45개 숫자 중에 순서 상관없이 6개를 맞히는 로또 645 1등에 당첨될 확률은 다음과 같다.

1 45개 숫자 중에 순서 상관없이 6개를 뽑는 경우의 수

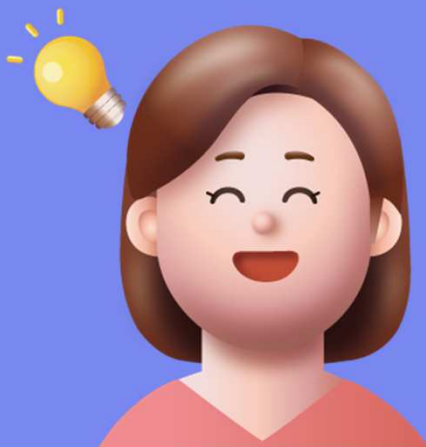
$$\binom{45}{6} = \frac{45 \times 44 \times 43 \times 42 \times 41 \times 40}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5,864,444,200}{720} = 8,145,060$$

2 뽑은 1장이 당첨 번호일 확률

$$\frac{1}{8,145,060}$$

확률을 대하는 자세

내가~의 확률과 누군가~의 확률을 구분하자!



조건부 확률

어떤 특별한 사건 A 가 일어날 확률은 다음과 같이 계산한다. 그래서 동전의 앞면이 나올 확률과 뒷면이 나올 확률은 각각 0.5이다.

$$p(A) = \frac{A \text{가 일어날 경우의 수}}{\text{가능한 모든 경우의 수}} = \frac{m}{n}$$

예를 들어, “쌍둥이가 있을 때, 두 아이가 모두 딸일 확률 G ”는? 다음과 같다.

$$p(G) = \frac{\{GG\}}{\{GG, GB, BG, BB\}} = \frac{1}{4}$$

“쌍둥이가 있을 때, 첫 아이가 딸이라면, 두 아이가 모두 딸일 확률 G' ”는?

조건부 확률

이와 같이 조건 x 에 대한 사건 A 의 확률 $p(A|x)$ 을 조건부 확률이라 하며 계산식은 다음과 같다. 즉 조건 x 를 만족하는 모든 경우(분모)에 대한 A 와 x 를 모두 만족하는 경우(분자)의 비율이다.

$$p(A|x) = \frac{p(A \cap x)}{p(x)}$$

따라서 앞의 “첫 아이가 딸이라면, 두 아이가 모두 딸일 확률 G' ”에서 “첫 아이가 딸”을 g 로 놓으면, $p(G')$ 는 $p(G|g)$ 이고 이 값은 다음과 같다.

$$p(G|g) = \frac{p(G \cap g)}{p(g)} = \frac{\{GG\}}{\{GG, GB\}} = \frac{1}{2}$$

2. 베이즈 정리와 추론 엄마는 고등어를 좋아해!

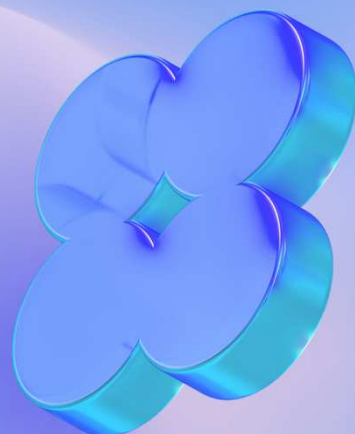


내용

- 1 베이즈 규칙
- 2 베이즈 정리
- 3 베이즈 추론; 엄마는 고등어를 좋아해!

목표

- 관찰된 사실로부터 예측한다는 개념을 설명할 수 있다.



베이즈 규칙

조건부 확률 $p(A|x) = \frac{p(A \cap x)}{p(x)}$ 에서 A 와 x 의 위치를 바꾸면 $p(x|A) = \frac{p(x \cap A)}{p(A)}$ 이고,
 $\frac{p(x|A)}{1} = \frac{p(x \cap A)}{p(A)}$ 이므로 $p(x \cap A) = p(x|A)p(A)$ 가 성립한다.

이때 $p(x \cap A) = p(A \cap x)$ 이므로 조건부 확률식의 분자 $p(A \cap x)$ 를 $p(x \cap A) = p(x|A)p(A)$ 를
 이용해서 바꾸면, $p(A|x)$ 를 다음과 같이 $p(x|A)$ 에 관한 식으로 나타낼 수 있다. 이 식을 베이즈
 규칙이라고 한다.

$$p(A|x) = \frac{p(x|A) \times p(A)}{p(x)}$$

베이즈 규칙

$$p(x) = p(A)p(x|A) + p(\sim A)p(x|\sim A)$$

$$p(A|x) = \frac{p(x|A) \times p(A)}{p(x)} = \frac{p(x|A) \times p(A)}{p(A)p(x|A) + p(\sim A)p(x|\sim A)}$$

베이즈 추론

어떤 사람이 암($A = C$) 양성 판정($x = P$)을 받았다고 하자. 이 진단의 정확성은 99%로 알려졌다. 그렇다면 이 사람이 실제 암에 걸렸을 확률은 얼마일까? 99%일까?

이 문제를 위한 베이즈 규칙은 다음과 같다.

$$p(C|P) = \frac{p(P|C) \times p(C)}{p(P)} = \frac{p(P|C) \times p(C)}{p(C)p(P|C) + p(\sim C)p(P|\sim C)}$$

베이즈 추론

$p(P C) = 0.99$	암에 걸린 사람이 양성 판정을 받을 확률, 진단의 정확성
$p(C) = 0.0001$	어떤 사람이 암일 확률, 통계에 따르면 인구 10,000명 중 1명의 비율로 암에 걸린다고 가정
$p(\sim C) = 0.9999$	어떤 사람이 암이 아닐 확률, $P(\sim C) = 1 - P(C)$, 통계에 따라 인구 10,000명 중 9,999명은 평생 암에 걸리지 않음
$p(P \sim C) = 0.01$	암에 걸리지 않은 사람이 양성 판정을 받을 확률, 진단의 오류 비율은 1%

따라서 $p(C|P)$ 는 다음과 같다. 오, 신이시여! 진단의 정확성이 99%인데, 이 사람이 실제 암에 걸렸을 확률은 약 0.01 즉 1%도 안 된다.

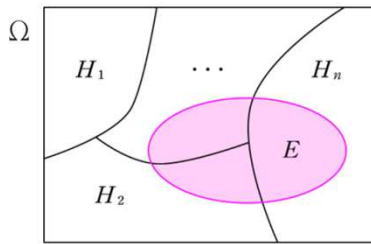
$$p(C|P) = \frac{0.99 \times 0.0001}{0.0001 \times 0.99 + 0.9999 \times 0.01} = 0.0098 \approx 0.01$$

암 발생 비율이 낮을수록 확률은 더 낮아진다. 예를 들어 $p(C) = 0.00001$ 이면 $p(C|P) = 0.001$ 이다.

베이즈 정리

$$p(A|x) = \frac{p(x|A) \times p(A)}{p(x)} = \frac{p(x|A) \times p(A)}{p(A)p(x|A) + p(\sim A)p(x|\sim A)}$$

$$p(C|P) = \frac{p(P|C) \times p(C)}{p(P)} = \frac{p(P|C) \times p(C)}{p(C)p(P|C) + p(\sim C)p(P|\sim C)}$$



사건 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 이 표본 공간 Ω 의 분할이고 $p(A_i) > 0$, $p(x) > 0$ 이면,

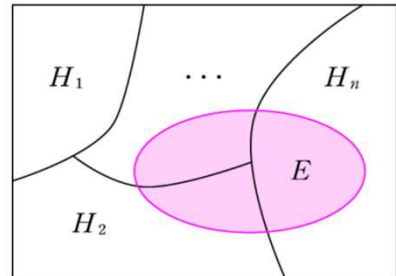
$$p(A_i|x) = \frac{p(x|A_i) \times p(A_i)}{\sum_{k=1}^n p(x|A_k) \times p(A_k)} \text{ 이다.}$$

엄마는 고등어를 좋아해

엄마는 그 고등어를 이런저런 마트에서 사 온다. 지난 1년간 통계를 살펴보니 2마트에서 쇼핑하는 비율 10%, 홈+에서 쇼핑하는 비율 20%, 한개로마트에서 쇼핑하는 비율 30%, 롯데마트에서 쇼핑하는 비율 40%라 하자. 마찬가지로 통계에 의해 2마트에 방문한 경우 고등어를 구매하는 비율 50%, 홈+에 방문한 경우 고등어를 구매하는 비율 20%, 한개로마트에 방문한 경우 고등어를 구매하는 비율 20%, 롯데마트에 방문한 경우 고등어를 구매하는 비율 10%라고 하자.

밥상에 고등어 한 마리가 올라왔다고 하자!

엄마는 이 고등어를 어디서 사 왔을까?



엄마는 고등어를 좋아해

마트	$p(\mu m_i)$	$p(m_i)$
m_1	0.5	0.1
m_2	0.2	0.2
m_3	0.2	0.3
m_4	0.1	0.4

$$p(m_1|\mu) = \frac{p(m_1)p(\mu|m_1)}{p(\mu)} = \frac{0.1(0.5)}{0.19} = 0.26$$

$$p(m_2|\mu) = \frac{p(m_2)p(\mu|m_2)}{p(\mu)} = \frac{0.2(0.2)}{0.19} = 0.21$$

$$p(m_3|\mu) = \frac{p(m_3)p(\mu|m_3)}{p(\mu)} = \frac{0.3(0.2)}{0.19} = 0.32$$

$$p(m_4|\mu) = \frac{p(m_4)p(\mu|m_4)}{p(\mu)} = \frac{0.4(0.1)}{0.19} = 0.21$$

$$p(\mu) = \sum_{i=1}^4 p(m_i)p(\mu|m_i)$$

$$= 0.1(0.5) + 0.2(0.2) + 0.3(0.2) + 0.4(0.1) = 0.19$$

3. 퍼지 이론과 추론 부자의 기증!



내용

- 1 퍼지 이론
- 2 퍼지 집합
- 3 퍼지 추론

목표

- ▶ 애매한 정보를 어떻게 표현할 수 있는지 설명할 수 있다.
- ▶ 애매한 표현으로부터 어떻게 추론하는지 설명할 수 있다.



퍼지 이론



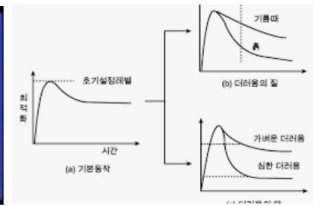
퍼지 이론



<퍼지 세탁기>와 <인공지능 효과>
brunch.co.kr



<옛날 신문 이야기> 30년 전에도 '인공지능(AI)' 퍼지의 응용기술
news.heraldcorp.com



퍼지 이론과 4차 산업혁명: 네이버 블로그
m.blog.naver.com



딤러닝은 진정한 인공지능
brunch.co.kr

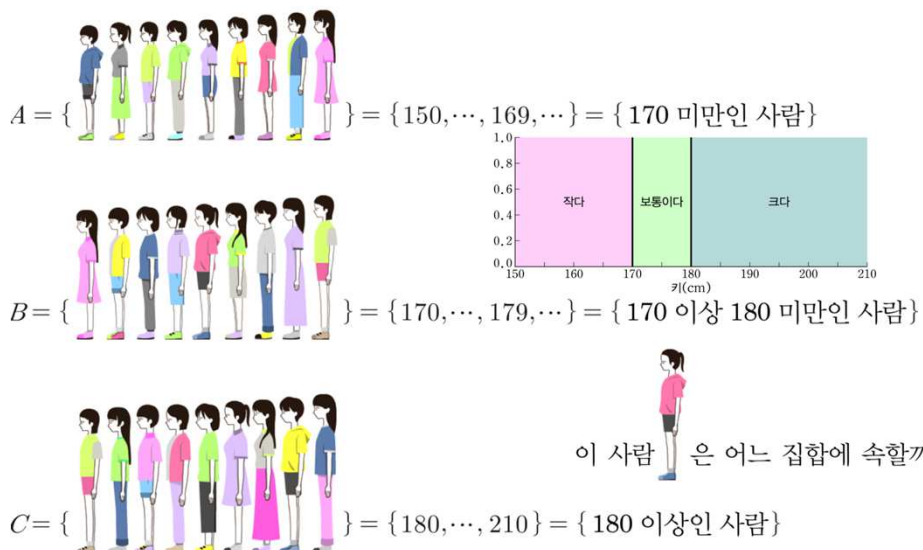


대우루컴즈 압체물살
tmon.co.kr

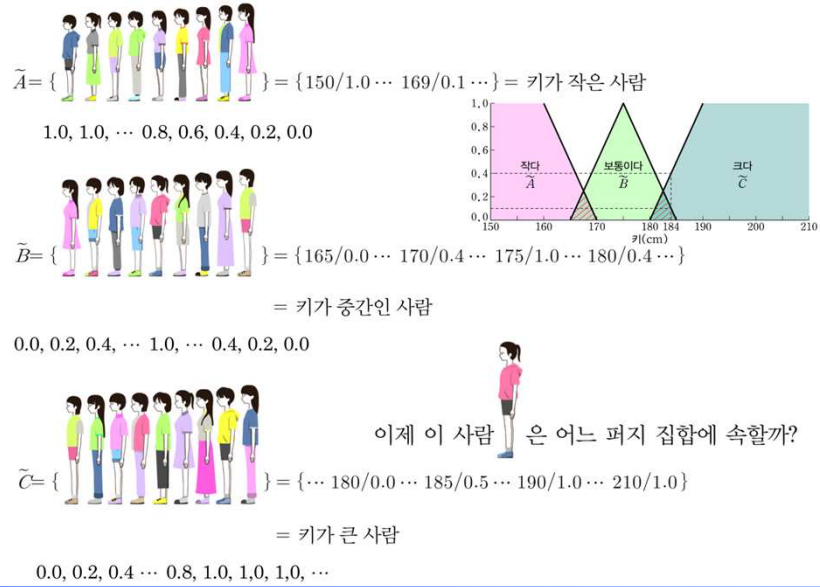


[청양 세탁기 청소]삼성
m.blog.naver.com

퍼지 집합

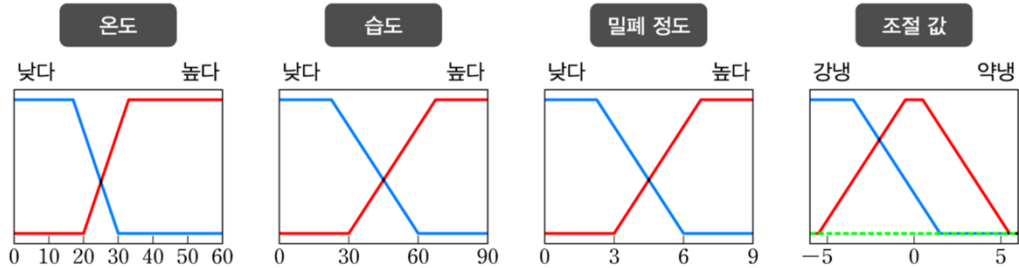


퍼지 집합



퍼지 추론

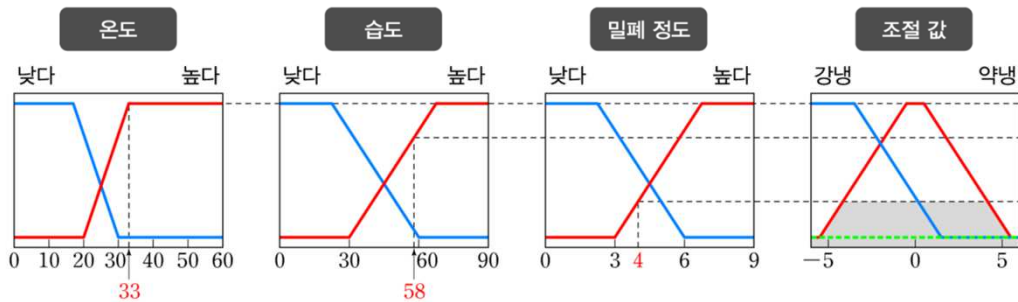
- ☀ R1: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 높다) THEN 약하게 냉방
 - ☀ R2: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 낮다) THEN 강하게 냉방
 - ☀ R3: IF(온도가 높고 습도가 낮을 때는 밀폐 정도와 관계없다) THEN 약하게 냉방
- 33, 58, 4



퍼지 추론

- ☉ R1: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 높다) THEN 약하게 냉방
- ☉ R2: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 낮다) THEN 강하게 냉방
- ☉ R3: IF(온도가 높고 습도가 낮을 때는 밀폐 정도와 관계없다) THEN 약하게 냉방

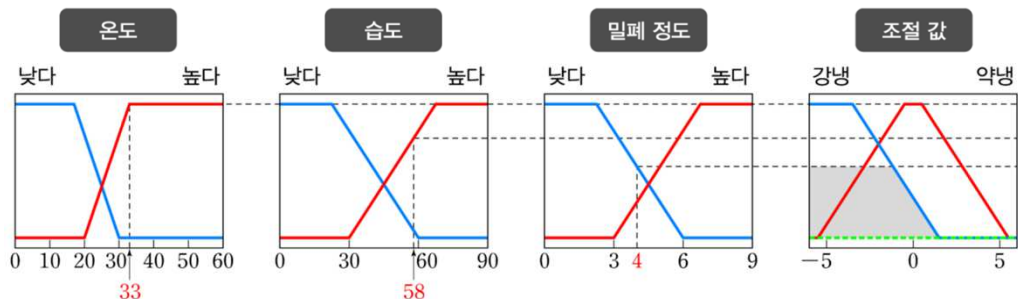
33, 58, 4



퍼지 추론

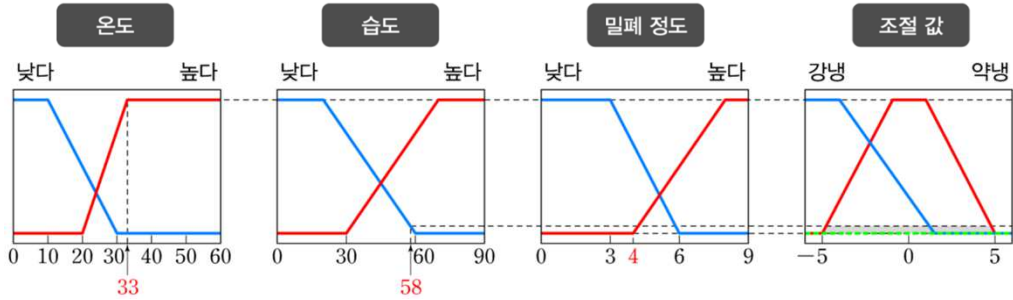
- ☉ R1: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 높다) THEN 약하게 냉방
- ☉ R2: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 낮다) THEN 강하게 냉방
- ☉ R3: IF(온도가 높고 습도가 낮을 때는 밀폐 정도와 관계없다) THEN 약하게 냉방

33, 58, 4



퍼지 추론

- ☉ R1: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 높다) THEN 약하게 냉방
- ☉ R2: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 낮다) THEN 강하게 냉방
- ☉ R3: IF(온도가 높고 습도가 낮을 때는 밀폐 정도와 관계없다) THEN 약하게 냉방



퍼지 추론

- ☉ R1: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 높다) THEN 약하게 냉방
- ☉ R2: IF(온도와 습도가 모두 높고, 방의 밀폐 정도가 낮다) THEN 강하게 냉방
- ☉ R3: IF(온도가 높고 습도가 낮을 때는 밀폐 정도와 관계없다) THEN 약하게 냉방

